



ODRE PQC

PUBLIC RELEASE EVIDENCE

릴리스 검증 근거

Windows Server 2022 및 Ubuntu 24.04 LTS 보안 검증

검증일: 2026-09-10 KST

문서화된 범위에서 PASS

문서화된 검증 범위

Windows Server 2022 AMD64 및 Ubuntu 24.04 LTS AMD64의 격리 가상 머신에서 기록된 범위의 Release Gate 1-4 검증을 완료했습니다. 보안 공격, replay 및 tamper 거부, 상태 및 Core 장애, 자원 압박, restart와 recovery, bounded concurrency 및 1시간 protected soak 결과를 보존했습니다.

시험한 보호 경로는 서버 측 Gateway에서 ODRE v3 Core를 거쳐 Protected Handler로 이어지는 경계입니다. Client에서 서버까지의 통신은 기존 HTTPS/TLS를 유지합니다. 이 보고서는 mobile-to-server 종단간 PQC를 주장하지 않습니다.

0

Protected
Handler 우회

0

Handler 중복
실행

0

평문 fallback

0

classical fallback



검증 플랫폼

플랫폼	결과	범위
Windows Server 2022 AMD64	PASS	동결 Windows 후보, 제한된 안전 자원 매트릭스
Ubuntu 24.04 LTS AMD64	PASS	동결 Ubuntu 후보, 제한된 안전 자원 매트릭스

검증 항목

- replay 및 tamper 거부
- 유효하지 않거나 만료된 session 처리
- Protected Handler 우회 시험
- Core 사용 불가
- state 읽기 및 쓰기 실패
- session 만료, 재시작 및 복구

부하 중 보안

각 운영체제에서 보안 및 오류 case 16/16이 PASS했습니다. 혼합 workload에서는 운영체제별로 정상 요청 20/20이 성공하고 공격 요청 4/4가 거부됐습니다. 공격 요청의 Protected Handler 실행은 0이었습니다.

문서화된 검증 범위의 관측 결과

- CPU, memory, FD 및 handle 압박
- 제한된 동시성
- 1시간 protected soak 시험
- Handler 중복 실행 검사
- plaintext 및 classical fallback 검사

제한된 동시성 관측

의도된 GATEWAY_BUSY admission 응답은 예상하지 못한 오류와 분리해 표시합니다. 이 측정값은 지원 용량 보장이 아닙니다.

OS	동시성	요청	성공	제한 503	기타
Windows	50	50	16	34	0
Windows	100	100	17	83	0
Ubuntu	50	50	16	34	0
Ubuntu	100	100	17	83	0



1시간 protected soak 관측

지연 분포는 기록된 protected soak 구성에 한정됩니다. 자원값은 제품 단독이 아니라 하네스가 소유한 전체 process tree의 관측값입니다.

OS	시간	요청	오류	p50	p95	p99
Windows	3,600.859 s	3,597	0	10.531 ms	25.808 ms	33.950 ms
Ubuntu	3,600.846 s	3,587	0	114.289 ms	208.049 ms	334.666 ms

자원 압박과 복구

Windows Server 2022	Ubuntu 24.04 LTS
- CPU: Job CPU hard cap 25%, logical CPU 1개 affinity. 보호 요청 20/20 성공. - Memory: JobMemoryLimit 234,881,024 bytes. 통제된 allocation이 MemoryError에 도달했고 서비스는 HTTP 200으로 복구. - Handles: 실제 handle 2,048개와 outbound allocation failure 주입에서 HTTP 503 fail-closed, Handler 0. 복구 후 HTTP 200, Handler 1회.	- CPU: logical CPU 1개 process affinity. 보호 요청 20/20 성공. - Memory: RLIMIT_AS 751,669,248 bytes. 통제된 allocation이 MemoryError에 도달했고 서비스는 HTTP 200으로 복구. - FD: RLIMIT_NOFILE soft limit 64에서 errno 24로 실제 process 한계 도달. 보호 요청은 Handler 0으로 fail-closed 됐고 HTTP 200으로 복구.
Windows handle 시험의 중요한 한계	Windows에는 Linux RLIMIT_NOFILE과 동등한 안전한 프로세스별 kernel handle-count quota가 없습니다. 실제 handle 2,048개를 유지하고 outbound allocation failure를 주입했으며, 운영체제의 kernel handle 한계 자체를 고갈시키지는 않았습니다. Ubuntu에서는 설정한 RLIMIT_NOFILE 한도에 실제로 도달했습니다.



Artifact 식별과 시험 격리

동결 후보 manifest SHA-256	FBF2C2F453203797A9D47E6269B9B036F3455B3D7C73AE36E5ADA7DAA6E28402
봉인 Core v0.2.9 SHA-256	A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697
Windows Native SHA-256	12E9D3E8B702DB4447B50B95D089790A21E154791F68A9095EF9C21334D41B2C
Ubuntu Native SHA-256	08B3C42A0F62B2EF2D3128372560BD7020278300EA3EB52DE645388F7E7143E3

제품 수정: 0 | Core 수정: 0 | Production 접촉: 0 | 실제 결제/메일/고객 Unit 변경: 0

이 Evidence의 해석 범위

공개 가능한 주장

기록된 격리 구성에서 시험한 보안, 상태 및 자원 오류는 Protected Handler를 우회하지 않았고 경로는 fail-closed 되었습니다. 기록된 제한 동시성 및 1시간 soak 결과는 해당 문서화 구성에 대한 재현 가능한 근거입니다.

추론하면 안 되는 내용

- 최대 처리용량 또는 100 concurrent clients 보장.
- 모든 hardware, network 또는 고객 workload에서 동일한 RPS/latency.
- 장기 memory leak이 절대 불가능하다는 증명.
- Windows kernel handle 한계의 실제 고갈.
- WAF 역할, 정상 인증된 악성 업무 입력 또는 root/OS 완전 탈취까지의 검증.

릴리스 Evidence 결론

Windows Server 2022: PASS. Ubuntu 24.04 LTS: PASS. ODRE PQC 릴리스 Evidence: 문서화된 범위에서 PASS.

이 결과는 문서에 명시된 ODRE PQC 릴리스 검증 근거입니다. 독립적인 제3자 인증이나 외부 보안 인증을 의미하지 않습니다. 또한 이 Evidence만으로 전체 고객용 Production Release 승인을 의미하지 않습니다.

동결된 Gate 4 최종 Evidence 보고서를 기준으로 작성. 검증일: 2026-09-10 KST.